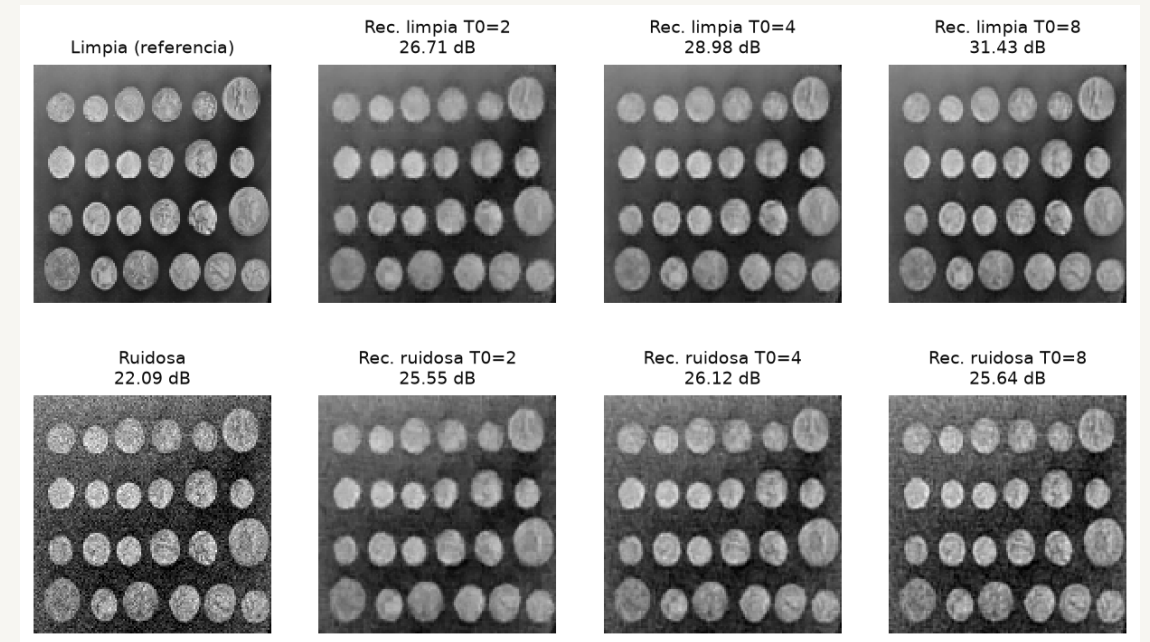


K-SVD para reconstrucción y eliminación de ruido

Implementación, resultados y auditoría
final

Sarah Vásquez M.
Matemáticas Computacionales · 3 de octubre de
2026



26.12 dB

mejor caso ruidoso · T0=4

+4.03 dB frente a la entrada

Datos y contrato de parches

- camera 256×256 para aprender
- coins 128×128 para probar
- parches 8×8 · paso 4 · orden C
- 1500 muestras sin reemplazo · RNG 42
- centrado por media · sin normalizar
- ensamblado por promedio · sin clipping

Entrenamiento: camera 256×256



Prueba: coins 128×128



Los cuatro arrays coinciden elemento a elemento con el paquete de Sarah.

Error máximo extraer → ensamblar: 1.11×10^{-16}

Del parche al diccionario

Imagen $\rightarrow$ parches centrados $\rightarrow$ OMP $\rightarrow$ actualización K-SVD $\rightarrow$ promedio de solapamientos

OMP

a lo más T átomos

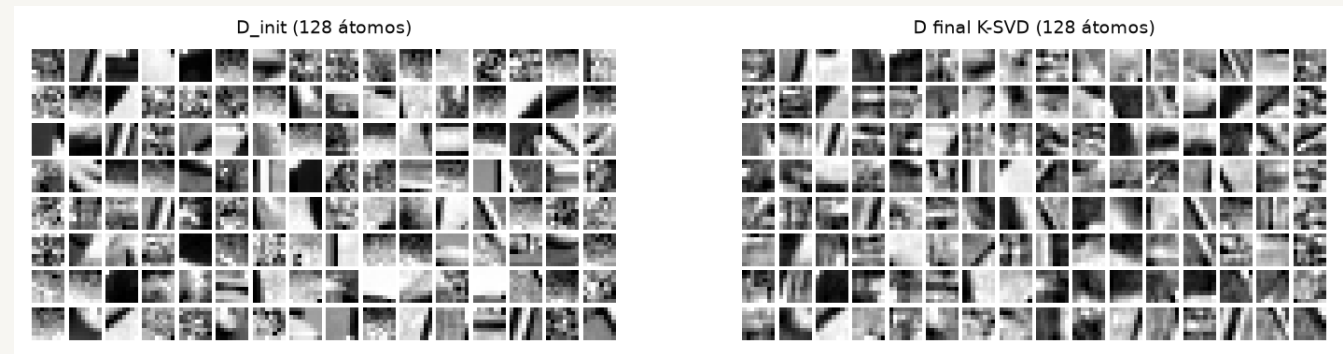
`sklearn.linear_model.orthogonal_mp`

Actualización del átomo j

$$E_j = X\omega - DA\omega + d_j a_j$$

$$E_j = U\Sigma V^T$$

$$d_j \leftarrow u_1 \quad \cdot \quad a_j, \omega \leftarrow \sigma_1 v_1^T$$



K=128 átomos · dimensión 64 · 8 iteraciones · T=4 · CPU

La SVD se aplica al residual restringido de las señales que usan el átomo.

El entrenamiento redujo el error de representación

9.55×10^{-4}

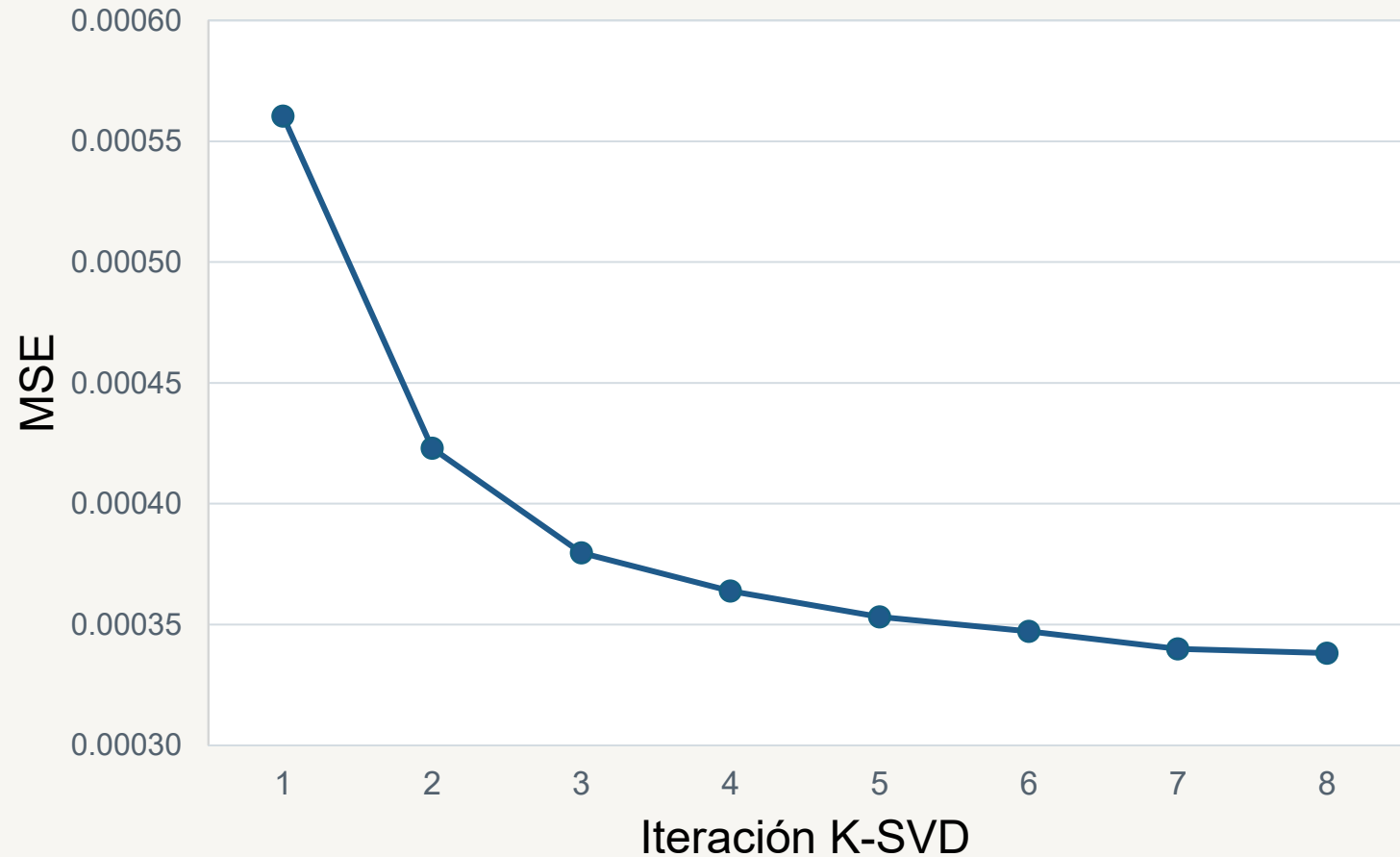
diccionario inicial

3.41×10^{-4}

diccionario final recodificado

64% menos MSE

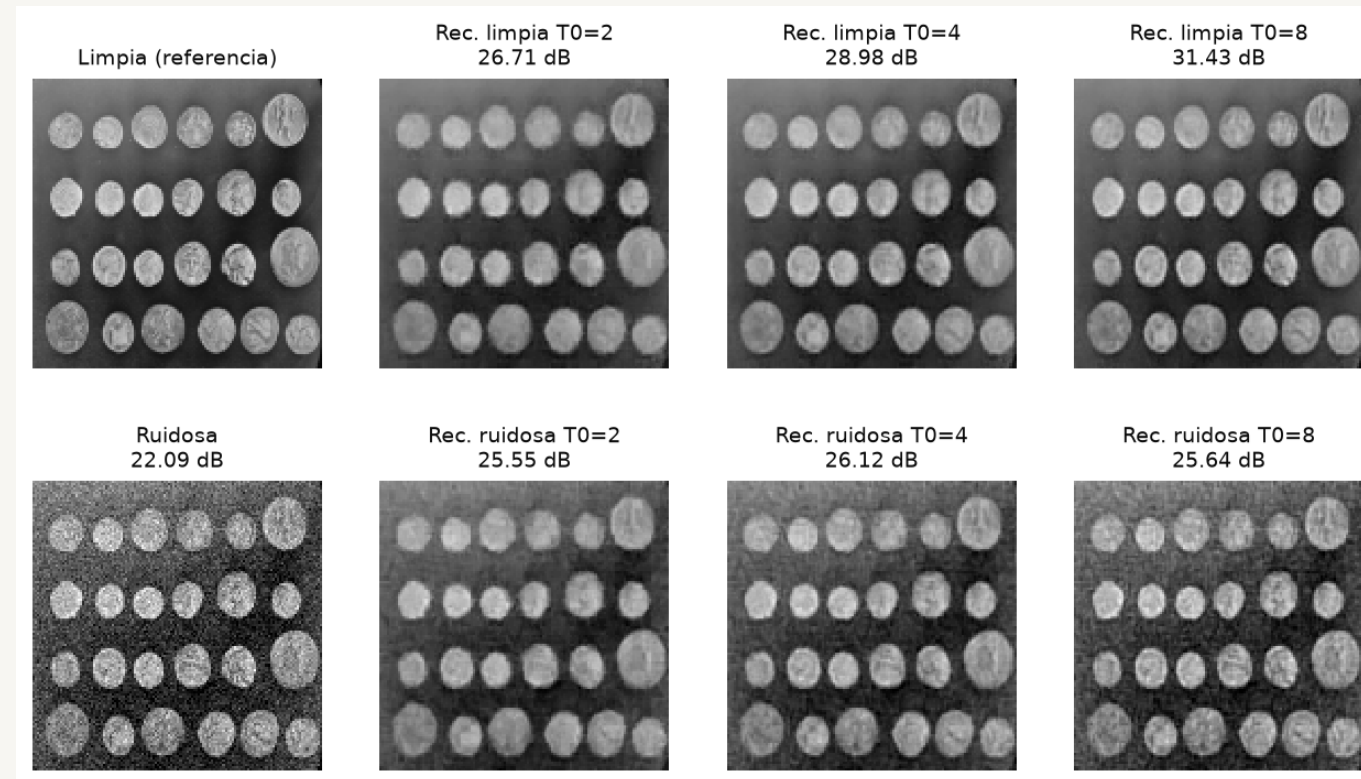
Sin contingencia
32 pruebas aprobadas



Protocolo de evaluación

5

Una sola imagen de prueba · una sola realización de ruido · misma referencia limpia



$\sigma=20/255$ · RNG 44 · sin clipping

$T0 \in \{2, 4, 8\}$

MSE · PSNR · actividad · tiempo

Resultados medidos

Entrada	T0	MSE	PSNR dB
ruidosa sin procesar	—	0.006179	22.09
limpia	2	0.002132	26.71
limpia	4	0.001264	28.98
limpia	8	0.000719	31.43
ruidosa	2	0.002784	25.55
ruidosa	4	0.002442	26.12
ruidosa	8	0.002730	25.64

T0=4

**mejor caso
ruidoso**

26.12 dB

+4.03 dB
sobre la entrada

Tabla editable en PowerPoint

T0 controla el compromiso entre detalle y ruido

7

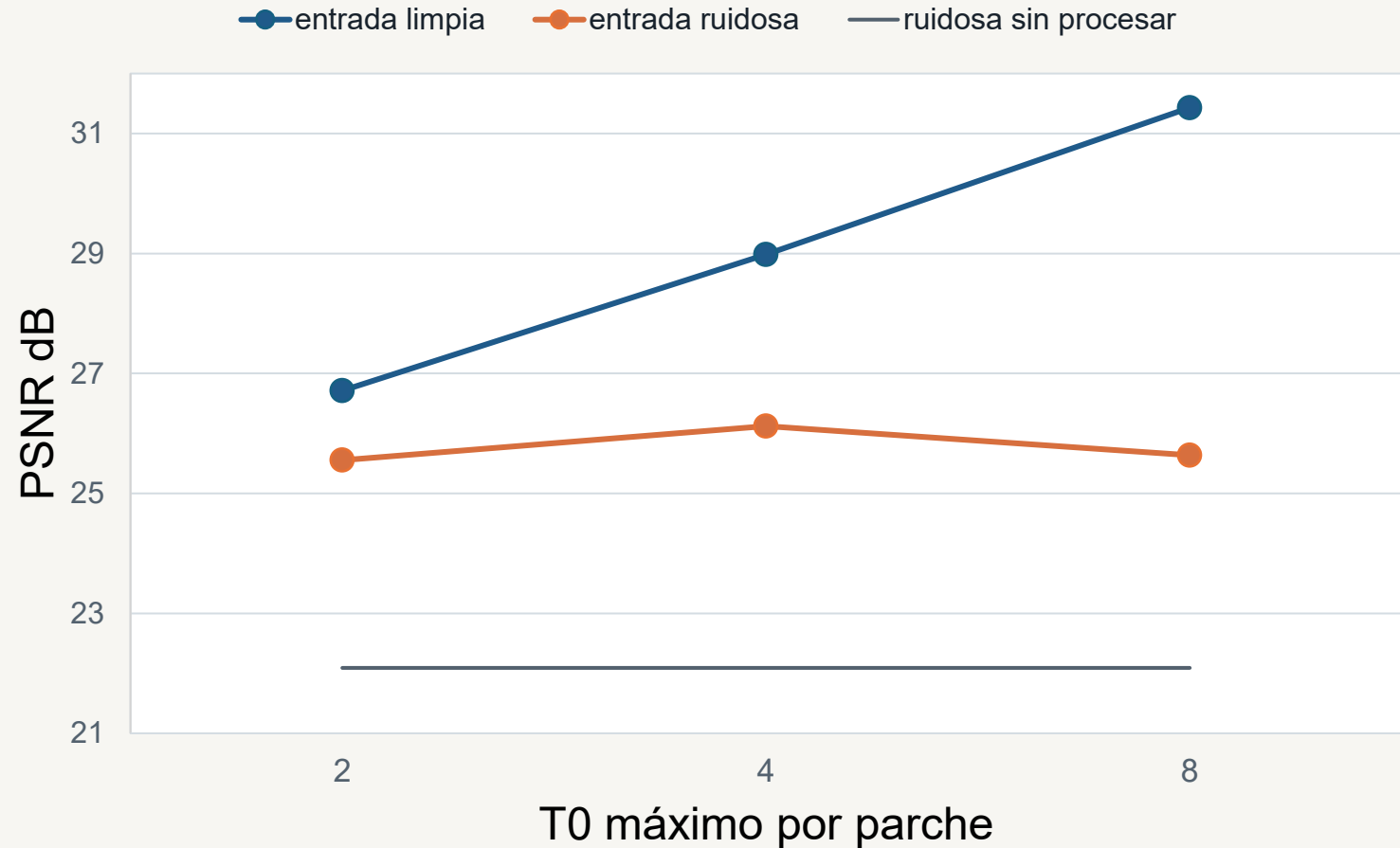
Imagen limpia

más átomos → mejor representación

Imagen ruidosa

máximo en T0=4
T0=8 también ajusta ruido

La explicación es interpretación; el máximo sí es una medición.



Conclusiones y alcance de la evidencia

- 1 **K-SVD mejoró la entrada ruidosa en 4.03 dB para este caso.**
- 2 **T0=4 equilibró detalle y ajuste de ruido; T0=8 fue mejor sólo en la entrada limpia.**
- 3 **El resultado es una prueba de concepto: una imagen, una realización de ruido y sin comparación externa.**

Auditoría

32 pruebas aprobadas

4 notebooks ejecutados

arrays de Sarah idénticos

contrato de evaluación reparado

bloque 1 Successful en Kaggle

Evidencia local completa · Kaggle verificado sólo para el bloque 1